

第二节 正项级数及其审敛法

1、定义:若 $a_n \geq 0$,则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数.

2、正项级数收敛的充要条件:

部分和数列 $\{s_n\}$ 为单调增加数列.

基本定理

正项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和所成的数列 $\{s_n\}$ 有界.

正项级数发散 $\Leftrightarrow$ 部分和所成的数列 $\{s_n\}$ 无界.

3、正项级数比较审敛法1

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均为正项级数,

且自某项起有 $a_n \leq b_n$ ($n = k, k+1, \dots$),

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

证明 (1) 设 $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad \because a_n \leq b_n,$

且 $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq b_1 + b_2 + \cdots + b_n \leq \sigma,$

即部分和数列有界 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 设 $s_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$ 且 $a_n \leq b_n,$

则 $\sigma_n \geq s_n \rightarrow \infty$ 不是有界数列

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 定理证毕.

例 1 讨论 p -级数

$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$ 的收敛性. ($p > 0$)

解 1) 设 $p \leq 1$, $\because \frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,

$\therefore p$ -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散.

2) 设 $p > 1$, 当 $n-1 \leq x \leq n$ 时, $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{x^p}$,

$$\therefore \frac{1}{n^p} = \int_{n-1}^n \frac{1}{n^p} dx \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x^p} dx$$

$$\begin{aligned}
\therefore s_n &= 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} \\
&\leq 1 + \int_1^2 \frac{dx}{x^p} + \cdots + \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^p} \\
&= 1 + \int_1^n \frac{dx}{x^p} = 1 + \frac{1}{p-1} \left(1 - \frac{1}{n^{p-1}}\right) < 1 + \frac{1}{p-1}
\end{aligned}$$

即 s_n 有界, 则 p -级数收敛.

$$p\text{-级数} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{当 } p > 1 \text{ 时, 收敛} \\ \text{当 } p \leq 1 \text{ 时, 发散} \end{cases}$$

重要基本级数 几何级数, p -级数, 调和级数.

例 2 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 的敛散性.

证明 $\because \frac{1}{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{n(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} < \frac{1}{2n\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}},$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛,

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 收敛.

当级数一般项较复杂时, 不容易比较, 可用下列比较判别法的极限形式

4、比较审敛法的极限形式：(比较审敛法2)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均为正项级数，

若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$ 有确定意义，则有

- (1) 当 $0 < l < +\infty$ 时，两个级数有相同的敛散性；
- (2) 当 $l = 0$ 时，由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
- (3) 当 $l = +\infty$ 时，由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

证明 (1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$ 对于 $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0$,

$$\exists N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, } l - \frac{l}{2} < \frac{a_n}{b_n} < l + \frac{l}{2}$$

$$\text{即 } \frac{l}{2} b_n < a_n < \frac{3l}{2} b_n \quad (n > N)$$

由比较审敛法的推论, 得证.

(2)若 $l=0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$, 则取 $\varepsilon=1$, 存在正整数 N , 使得当 $n>N$ 时,

有 $\left| \frac{a_n}{b_n} \right| < 1$, 即 $a_n < b_n$, 根据定理2, 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

(2)若 $l=+\infty$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$, 则存在正整数 N , 使得当 $n>N$ 时, 有

$\frac{a_n}{b_n} > 1$, 即 $a_n > b_n$, 根据定理2, 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

推论 若 $a_n \sim b_n (n \rightarrow \infty)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散。

例 3 判定下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} ; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - n} ;$$

解 (1) $\because \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$, 原级数发散.

$$(2) \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - n}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{n}{3^n}} = 1,$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 收敛, 故原级数收敛.

例 4 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{k}{n}\right) (k \neq 0)$ 的敛散性.

6、比值审敛法 (D'Alembert判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数,

若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$ 有确定意义, 则有

- (1) 当 $0 \leq \rho < 1$ 时, 级数收敛;
- (2) 当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时, 级数发散;
- (3) 当 $\rho = 1$ 时, 级数敛散性需另行判定.

证明 (1)当 $\rho < 1$ 时,因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$, 对 $\varepsilon = \frac{1-\rho}{2} > 0$, 存在正整数 N , 使得

当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho \right| < \frac{1-\rho}{2}$, 即 $a_{n+1} < (\rho + \frac{1-\rho}{2})a_n = ra_n$, 其中

$$0 < r = \rho + \frac{1-\rho}{2} = \frac{1+\rho}{2} < 1,$$

于是当 $n > N$ 时, 有 $a_{n+N} \leq ra_{n+N-1} \leq r^2 a_{n+N-2} \leq \cdots \leq r^{n-1} a_{N+1}$

因为几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{N+1} r^{n-1}$ 收敛, 由比较审敛法得到:

$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+N} = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ 收敛, 由收敛级数的性质, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

(2)当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时,因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$, 对 $\varepsilon = \frac{\rho-1}{2} > 0$, 存在正整数 N ,

使得当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho \right| < \frac{\rho-1}{2}$, 即 $a_{n+1} > (\rho - \frac{\rho-1}{2})a_n = ta_n$, 其中

$$t = \rho - \frac{\rho-1}{2} = \frac{1+\rho}{2} > 1,$$

于是当 $n > N$ 时, 有 $a_{n+1} > a_n$, 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

比值审敛法的优点：不必找基本级数.

当 a_n 中含有 $n!$, n 次幂, 关于 n 的连乘积,
常用比值审敛法.

注意:

当 $\rho = 1$ 时比值审敛法失效;

$$\begin{array}{l} \text{例 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散,} \\ \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛,} \end{array} \quad \left. \vphantom{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}} \right\} (\rho = 1)$$

例 5 判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n};$$

解 (1) $\because \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛.

例 5 判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n};$$

$$(2) \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{10^{n+1}} \cdot \frac{10^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{10} = \infty,$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ 发散.

例 5 判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n};$$

$$(3) \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{e}$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 收敛.

例 7 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ ($x > 0$) 的敛散性.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)x^n}{n x^{n-1}} = x$

当 $0 < x < 1$ 时, 级数收敛;

当 $x > 1$ 时, 级数发散;

当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散.

说明:

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 不存在 (不为 ∞) ,

比值审敛法失效.

(2) 条件是充分不必要的.

即: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 未必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$.

例 $\because u_n = \frac{2 + (-1)^n}{2^n} \leq \frac{3}{2^n} = v_n, \therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{2^n}$ 收敛,

$$\text{但 } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 + (-1)^{n+1}}{2(2 + (-1)^n)} = a_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \frac{1}{6},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = \frac{3}{2}, \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ 不存在.}$$

(3) 当 a_n 中含有 $n!$, n 次幂, 关于 n 的连乘积, 常用比值审敛法.

(4) 凡涉及抽象证明题, 一般不可用比值审敛法, 常用比较审敛法或定义证明.

两种判别法可结合应用.

例 8 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2 \frac{n}{3} \pi}{2^n}$ 的收敛性.

解
$$\frac{n \cos^2 \frac{n}{3} \pi}{2^n} \leq \frac{n}{2^n},$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \frac{1}{2} < 1, \quad \therefore \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \text{ 收敛,}$$

$\therefore$ 原级数收敛.

7. 根值审敛法 (柯西判别法):

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数,

若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$ 有确定意义, 则有

- (1) 当 $0 \leq \rho < 1$ 时, 级数收敛;
- (2) 当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时, 级数发散;
- (3) 当 $\rho = 1$ 时, 级数敛散性需另行判定.

当一般项中含有 n^n, a^n 等 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ 易求的级数
常用根值审敛法.

例9：1) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 的敛散性.

2) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{4} \right)^n$ 的敛散性.

8、利用级数收敛的必要条件可以求数列极限

例：求数列的极限

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}, \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

9、正项级数的柯西积分审敛法

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 若有定义在 $[1, +\infty)$ 上的连续

单减函数 $f(x)$ 使得 $f(n) = a_n \quad (n = 1, 2, \dots)$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散.

思考题 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 能否推得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛? 反之是否成立?

解 由正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 可以推得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛,

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n^2}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

反之不成立. 例如: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

正项级数审敛法小结

1. 比较审敛法
2. 比值审敛法
3. 根值审敛法
4. 积分审敛法

小结：判别正项级数敛散性程序：

